大宮祭 研究発表

妹尾治輝

1　はじめに

2　gnuplot とは

3　いろいろな相関関係

4　最後に

1　はじめに

自分の研究したテーマは、大学生活や私たちの暮らしの中で身近な物事のデータを分析して、その値の 2 つの関係をグラフで表すというものです。数理科学研究会では、数学の研究をして発表する人が多いですが、自分は数理科学の一部である情報系の内容を挙げて研究して見ようと思いました。

2　gnuplot とは

今回の研究において登場する散布図を作成するために、gnuplot というサイトを使いました。
gnuplot とは、散布図を描いたり、それにたいして回帰直線を描いたりすることができる、非常に便利なサイトです。

3　いろいろな相関関係

まず、大学生は絶対やる履修登録を挙げてみました。大学生は、自分の受けたい授業などの履修登録を自分で行いますが、その時に気になるのが、単位の取得率と最高評価の取得率です。ここで、自分は単位を取るのが簡単な授業は最高評価も取ることが簡単ではないかという仮設をたてました。
データは、芝浦工業大学システム理工学部 2025 年春学期 (一部秋学期) の総合科目 (一部科目を除く) の成績分布を用いました。

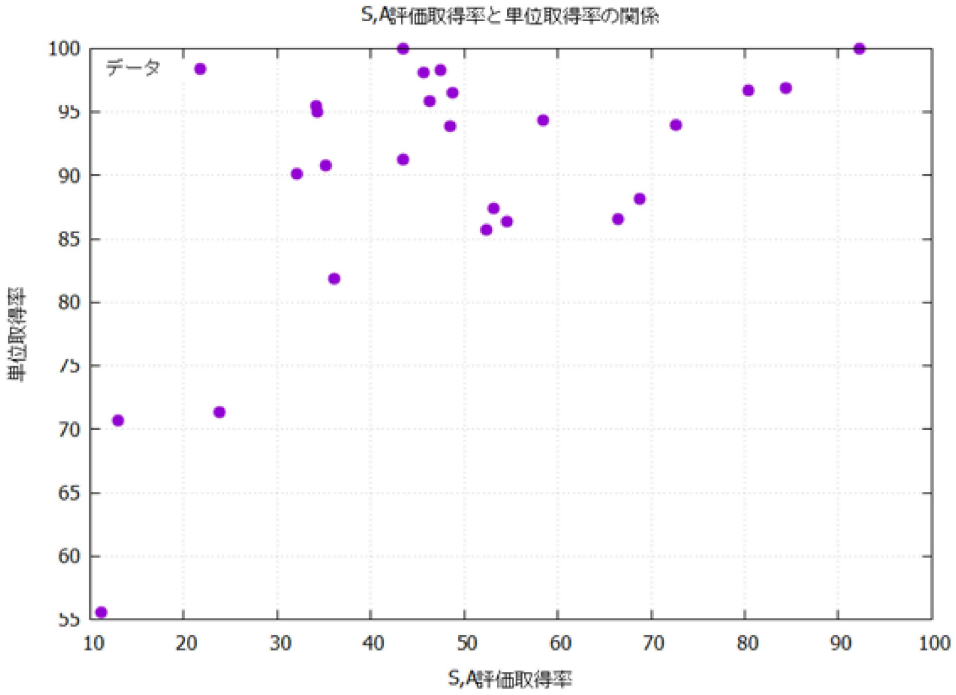


図 1　gazou1.png

このような結果から、単位取得率が高い授業でも最高評価を取得できる学生の割合は高くないことが分かりました。

しかし、このような授業でも、単位を取得してかつ、高評価を取得することは真面目に勉強していれば難しくないです。

次に、自分が受験生時代に 2021 年度から 2026 年度までの共通テストで、数学 1a が難しい年は数学 2bc も難しくなると感じ、本当にその関係があるのか疑問に思ったので、数学 1a,2bc の平均点の散布図を作成してみました。

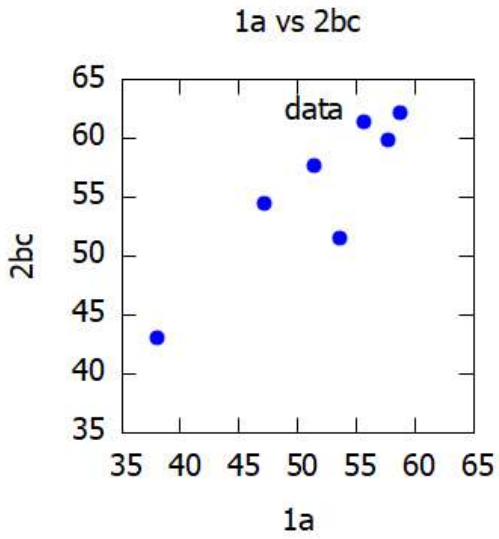


図 2　kenkyu2.png

このような結果から、数学 1a の平均点と数学 2bc の平均点には、ある程度の関係があることが分かりましたが、そこまで大きな関係が顕著にでるというわけではありませんでした。

次に、10 万人あたりの小学校数と中学校数の関係を調べてみました。

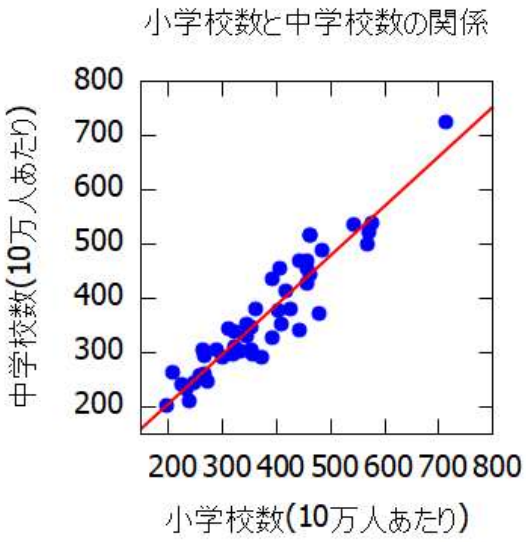


図 3　kenkyu3.png

　結果として、10 万人あたりの小学校数が少ない都道府県は、10 万人あたりの中学校数も少ない傾向にあることが分かりました。

次に、日本の 47 都道府県の男女別の人数を調べてみました。

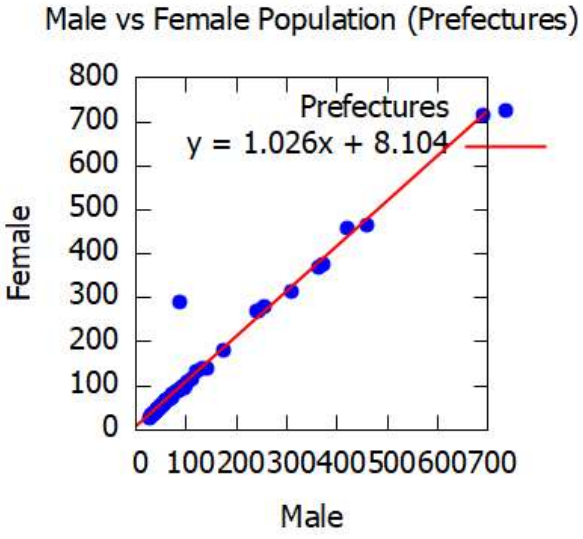


図 4　kenkyu3.png

図はこのようになりました。回帰直線の上に点がある場合は女性のほうが多い都道府県、回帰直線の下に点がある場合は男性のほうが多い都道府県になります。
結果から、都道府県によって男女の人数に大きな差がある場所はほとんどありませんでした。
その理由として、産まれるときの性別の確率が男女ほぼ同じであることが考えられます。
次に、男女別の労働力の人口比率について調べました。

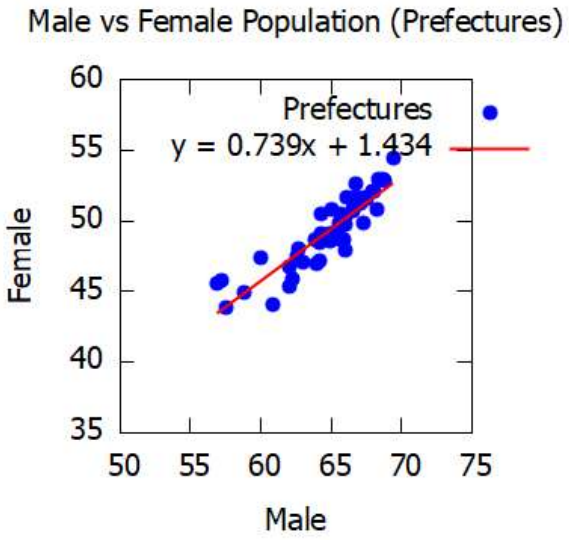


図 5　kenkyu3.png

こちらも、男女で大きな差がある都道府県はあまりなかったです。

4　最後に

gnuplot は情報処理で初めてしったツールであり、非常に便利なものだということが分かりました。また、調べたデータにおいても相関関係があるデータが多くて驚きました。